

# 통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 빅뱅 우주에서 생성된 원소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 빅뱅 초기에 생성된 원소는 주로 수소와 헬륨이다.
- ㄴ. 현재 우주에는 질량비로 헬륨이 수소보다 많다.
- ㄷ. 원소마다 고유한 선 스펙트럼을 나타낸다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 다음은 지각과 사람(생명체)을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 원소를 각각 나타낸 것이다. 빈칸 (가), (나)에 들어갈 원소로 옳은 것은?

| 구분 | 가장 풍부한 원소 | 두 번째로 풍부한 원소 |
|----|-----------|--------------|
| 지각 | 산소        | (가)          |
| 사람 | 산소        | (나)          |

- ① (가) 규소, (나) 탄소 ② (가) 탄소, (나) 규소 ③ (가) 규소, (나) 수소 ④ (가) 철, (나) 탄소 ⑤ (가) 규소, (나) 질소

[기본] 3 그림은 주기율표의 일부를 나타낸 것이며, A~D는 임의의 원소 기호이다.

| 족 | 1  | 2 |  | 17 | 18 |
|---|----|---|--|----|----|
|   | A  | B |  | C  | D  |
|   | Na |   |  |    |    |

A~D에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A는 1주기 원소이다.)

- ① A는 금속 원소이다.
- ② B와 A는 같은 족이므로 화학적 성질이 비슷하다.
- ③ C는 전자를 얻어 음이온이 되기 쉽다.
- ④ D는 반응성이 매우 커서 다른 원소와 결합을 잘한다.
- ⑤ A는 표에서 Na과 같은 족이 아니다.

[심화] 4 표는 원소 X, Y의 원자가 전자 수와 성질을 나타낸 것이다. X, Y는 각각 3주기 금속·비금속 원소 중 하나이다.

| 원소 | 원자가 전자 수 | 이온의 형태 |
|----|----------|--------|
| X  | 1        | $X^+$  |
| Y  | 7        | $Y^-$  |

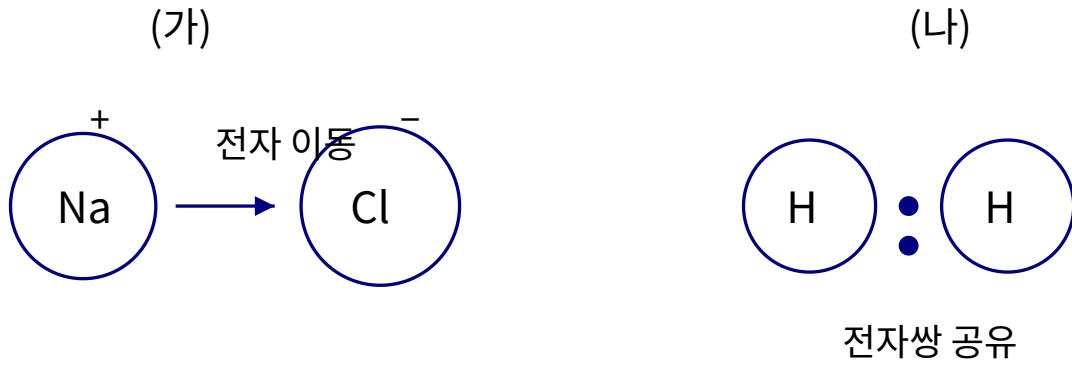
X와 Y가 결합하여 생성되는 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. X와 Y는 1:1의 개수비로 결합한다.
- ㄴ. 이 화합물은 이온 결합 물질이다.
- ㄷ. 이 화합물은 고체 상태에서 전류가 잘 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 그림은 두 가지 물질 (가), (나)를 이루는 결합 방식을 모형으로 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 정전기적 인력에 의한 이온 결합이다.
- ㄴ. (나)는 두 비금속 원자가 전자쌍을 공유한 결합이다.
- ㄷ. (가)의 물질을 물에 녹인 수용액은 전류가 흐른다.

- ① ㄱ   ② ㄴ   ③ ㄱ, ㄷ   ④ ㄴ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 표는 원소 A~C의 원자 번호와 각 전자 껍질에 들어 있는 전자 수를 나타낸 것이다. A~C는 임의의 원소 기호이다.

| 원소 | 원자 번호 | 첫째 껍질 | 둘째 껍질 | 셋째 껍질 |
|----|-------|-------|-------|-------|
| A  | 8     | 2     | 6     | 0     |
| B  | 12    | 2     | 8     | 2     |
| C  | 11    | 2     | 8     | 1     |

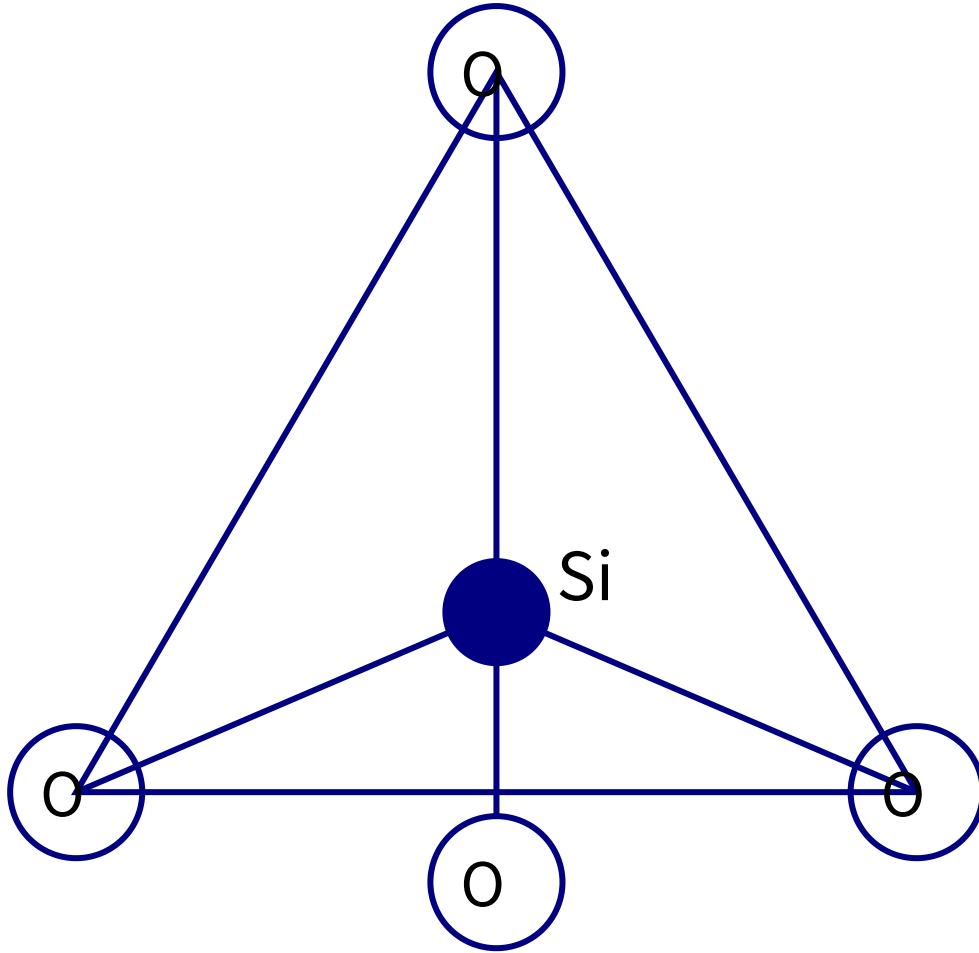
A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. B와 C는 같은 주기 원소이다.
- ㄴ. A와 B가 결합하면 화합물의 화학식은  $BA(1:1)$ 이다.
- ㄷ. C의 안정한 이온과 A의 안정한 이온은 전자 수가 같다.

- ① ㄱ   ② ㄷ   ③ ㄱ, ㄴ   ④ ㄱ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 7 다음은 규산염 광물의 기본 골격에 대한 자료이다.



이 골격에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 규소 1개와 산소 4개로 이루어진  $SiO_4$  사면체이다.
- ㄴ. 규소와 산소는 전자쌍을 공유하는 공유 결합을 한다.
- ㄷ. 지각을 이루는 여러 규산염 광물의 기본 단위가 된다.

- ① ㄱ   ② ㄴ   ③ ㄱ, ㄷ   ④ ㄴ, ㄷ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ